Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico - CTC
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica
Instituto de Eletrônica de Potência – INEP

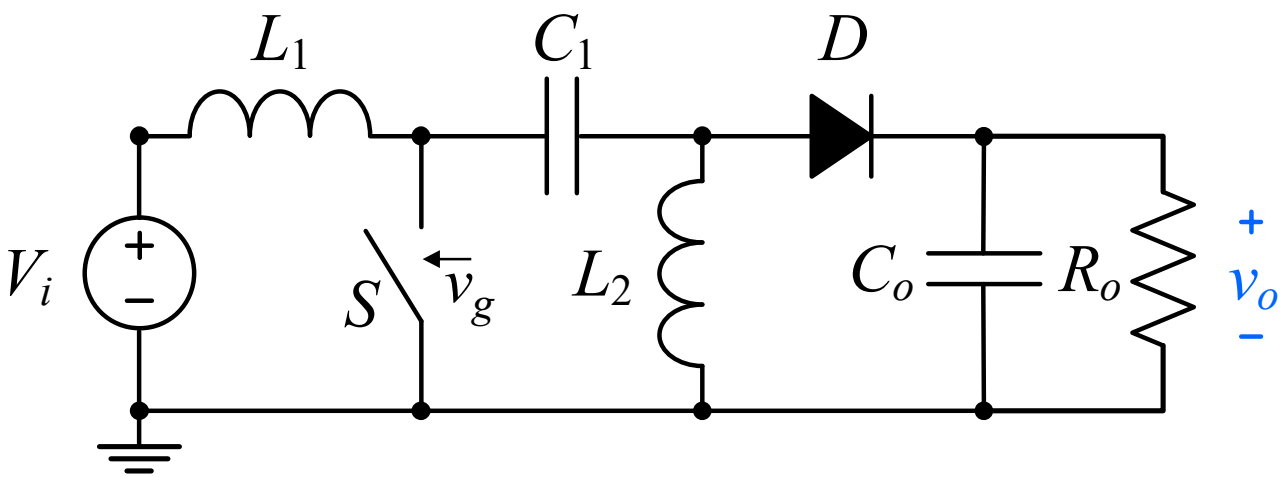
EEL410258 – Modelagem Dinâmica de Conversores Estáticos

AULA 2 – CONVERSOR SEPIC EM CCM

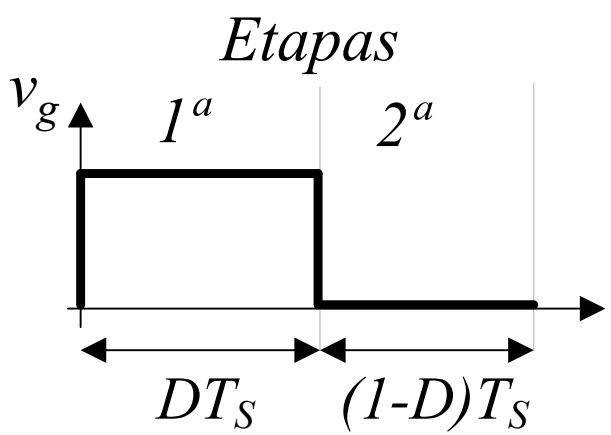
Profª Jéssika Melo de Andrade, Dra. Eng.
melo.jessika@ufsc.br

Florianópolis, 2025

CONVERSOR SEPIC EM CCM

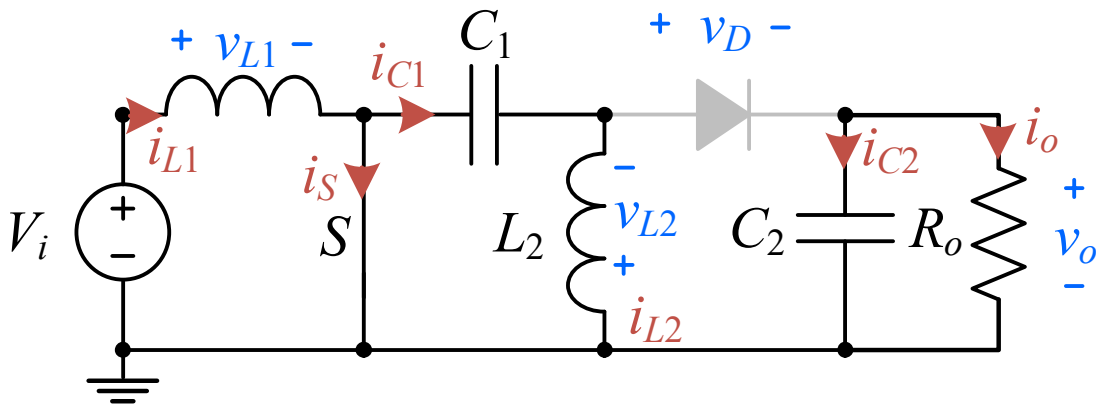


- O Conversor SEPIC no modo de condução contínua (CCM) possui duas etapas de operação:



ETAPAS DE OPERAÇÃO

1ª Etapa: DT_s



$$v_{L1} = V_i \qquad i_S = i_{L1} + i_{L2}$$

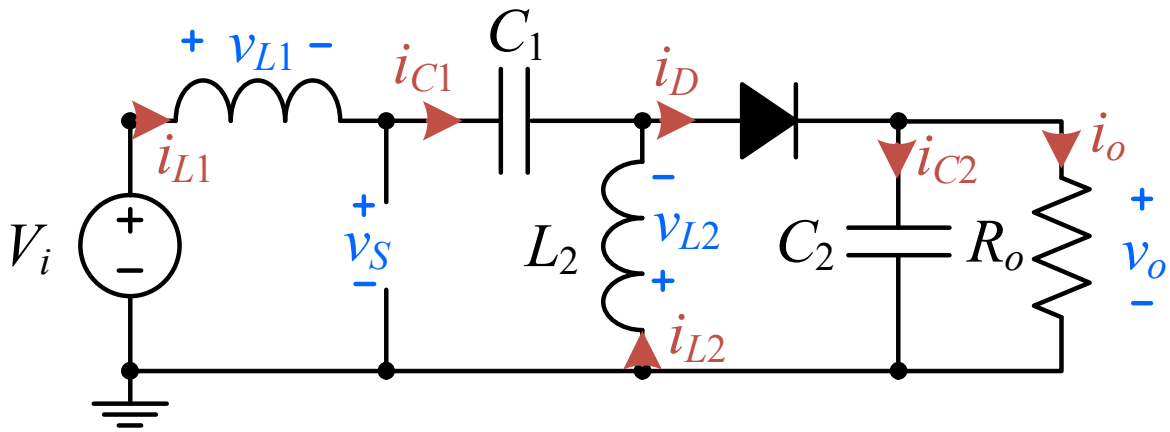
$$v_{L2} = v_{C1} = V_i \qquad i_D = 0$$

$$i_{C1} = -i_{L2} \qquad v_S = 0$$

$$i_{C2} = -i_o \qquad v_D = -v_{C1} - v_o = -V_i - v_o$$

ETAPAS DE OPERAÇÃO

2ª Etapa: (1-D)T_s



$$v_{L1} = V_i - v_{C1} + v_{L2}$$

$$v_{L2} = -v_o$$

$$i_{C1} = i_{L1}$$

$$i_{C2} = -i_o + i_{L1} + i_{L2}$$

$$i_S = 0$$

$$i_D = i_{L1} + i_{L2}$$

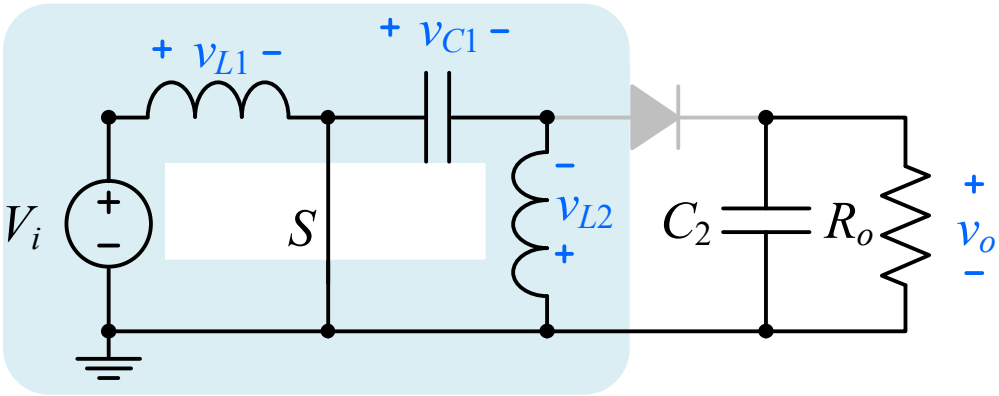
$$v_S = v_{C1} - v_{L2} = V_i + v_o$$

$$v_D = 0$$

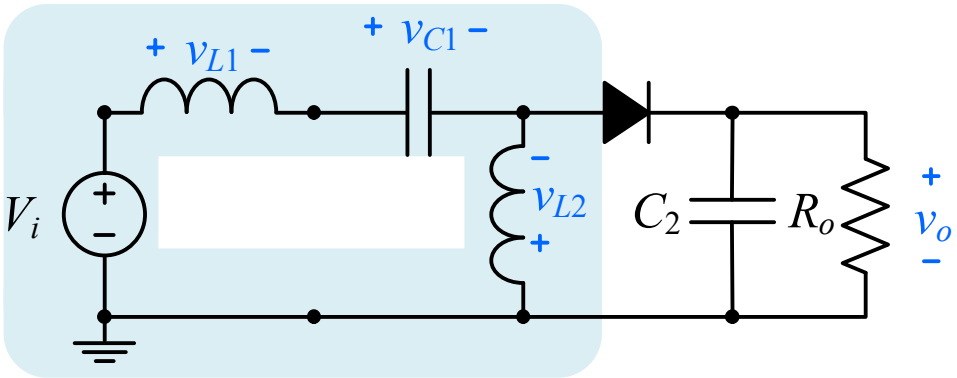
GANHO ESTÁTICO IDEAL

- Nas duas etapas de operação:

1ª Etapa: DT_s



2ª Etapa: $(1\text{-}D)T_s$



$$-V_i + v_{L1} + v_{C1} + v_{L2} = 0$$

- Em um período completo o valor médio das tensões nos indutores é zero, assim:

$$v_{C1} = V_i$$

GANHO ESTÁTICO IDEAL

- Considerando o valor de tensão no indutor L_1 na primeira e segunda etapas, e sabendo que o valor médio da tensão no indutor em um período completo é nulo, obtém-se:

$$\underbrace{V_i D \cancel{T_S}}_{1^a etapa} + \underbrace{\left(V_i - \overset{V_i}{V_{C1}} - V_o\right)\left(1-D\right)\cancel{T_S}}_{2^a etapa} = 0$$

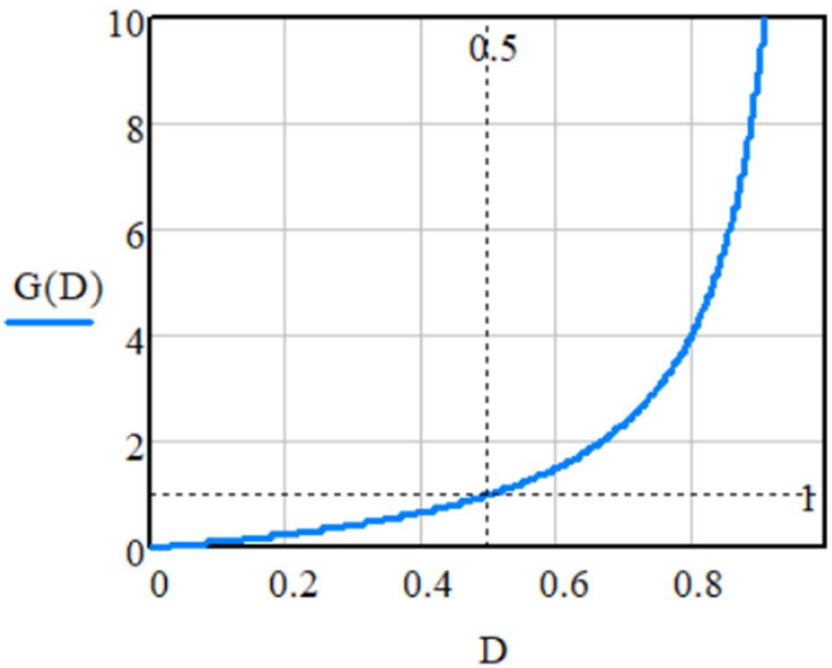
$$V_o\left(1-D\right) = V_i D$$

$$\boxed{\frac{V_o}{V_i} = \frac{D}{1-D}}$$

➡ Ganho Estático Ideal

GANHO ESTÁTICO IDEAL

$$G = \frac{V_o}{V_{in}} = \frac{D}{1-D}$$



$D < 0,5$ abaixador Vo < Vi

$D > 0,5$ elevador Vo > Vi

$D = 0,5$ Vo = Vi

INDUTOR L_1

A partir da primeira etapa de operação:

$$v_{L1} = V_i$$

A tensão do indutor também pode ser dada por:

$$v_{L1} = L_1 \frac{di_{L1}}{dt} \longrightarrow v_{L1} = L_1 \frac{\Delta_{iL1}}{DT_S}$$

Assim:

$$V_i = L_1 \frac{\Delta_{iL1}}{DT_S}$$

$$\boxed{L_1 = \frac{V_i D}{\Delta_{iL1} f_S}}$$

L_1 é a indutância; V_i é a tensão de entrada; D é a razão cíclica, Δ_{iL1} é a ondulação da corrente do indutor e f_s é a frequência de comutação.

OBS:

$$\Delta_{iL1} = I_{L1} \Delta_{iL2\%}$$

$$I_{L1} = I_{in} = \frac{P_o}{V_i}$$

I_{L1} é o valor médio da corrente no indutor, P_o é a potência de saída e $\Delta_{iL1\%}$ é a ondulação percentual da corrente do indutor L_1.

INDUTOR L_2

A partir da primeira etapa de operação:

$$v_{L2} = V_i$$

A tensão do indutor também pode ser dada por:

$$v_{L2} = L_2 \frac{di_{L2}}{dt} \longrightarrow v_{L2} = L_2 \frac{\Delta_{iL2}}{DT_S}$$

Assim:

$$V_i = L_2 \frac{\Delta_{iL2}}{DT_S}$$

$$\boxed{L_2 = \frac{V_i D}{\Delta_{iL2} f_S}}$$

OBS:

$$\Delta_{iL2} = I_{L2} \Delta_{iL2\%}$$

$$I_{L2} = I_o = \frac{P_o}{V_o}$$

CAPACITOR C_1

A partir da primeira etapa de operação:

$$i_{C1} = I_{L2} = I_o$$

A corrente no capacitor também pode ser dada por:

$$i_{C1} = C_1 \frac{dv_{C1}}{dt} \longrightarrow i_{C1} = C_1 \frac{\Delta_{vc1}}{DT_S}$$

Assim:

$$I_o = C_1 \frac{\Delta_{vc1}}{DT_S}$$

$$\boxed{C_1 = \frac{I_o D}{\Delta_{vc1} f_S}}$$

C_1 é a capacitância; I_o é a corrente de saída e Δ_{vc1} é a ondulação da tensão do capacitor C_1.

OBS:

$$\Delta_{vc1} = V_i \Delta_{vc1\%}$$

$\Delta_{vc1\%}$ é a ondulação percentual da tensão no capacitor C_1.

CAPACITOR C_2

A partir da primeira etapa de operação:

$$i_{C2} = I_o$$

A corrente no capacitor também pode ser dada por:

$$i_{C2} = C_2 \frac{dv_o}{dt} \longrightarrow i_{C2} = C_2 \frac{\Delta_o}{DT_S}$$

Assim:

$$I_o = C_2 \frac{\Delta_{vo}}{DT_S}$$

$$\boxed{C_2 = \frac{I_o D}{\Delta_{vo} f_S}}$$

C_2 é a capacitância; I_o é a corrente de saída e Δ_{vo} é a ondulação da tensão do capacitor C_2.

OBS:

$$\Delta_{vo} = V_o \Delta_{vo\%}$$

$\Delta_{vo\%}$ é a ondulação percentual da tensão no capacitor C_2.

SEMICONDUTORES

Valor médio e eficaz da corrente nos semicondutores:

$$I_{S,médio} = \left(I_{in} + I_o\right)D \qquad I_{D,médio} = \left(I_{in} + I_o\right)\left(1 - D\right)$$

$$I_{S,eficaz} = \left(I_{in} + I_o\right)\sqrt{D} \qquad I_{D,eficaz} = \left(I_{in} + I_o\right)\sqrt{\left(1 - D\right)}$$

Valor máximo da tensão nos semicondutores:

$$V_{\max} = V_{\max,S} = V_{\max,D} = V_i + V_o$$

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] R. W. Erickson, D. Maksimovic, Fundamentals of power electronics, Massachusetts: Kluwer Academic Publishers, 2nd edition, New York, 2004.

[2] D. C. Martins, I. Barbi, Conversores CC-CC Básicos Não Isolados, 4ª edição, Florianópolis, 2011.

Universidade Federal de Santa Catarina
Centro Tecnológico - CTC
Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica
Instituto de Eletrônica de Potência – INEP

EEL410258 – Modelagem Dinâmica de Conversores Estáticos

ATÉ A PRÓXIMA AULA!

Profª Jéssika Melo de Andrade, Dra. Eng.

melo.jessika@ufsc.br

Florianópolis, 2025